

Современные методы анализа данных и машинного обучения

Тема 0. Лекция 1

Введение

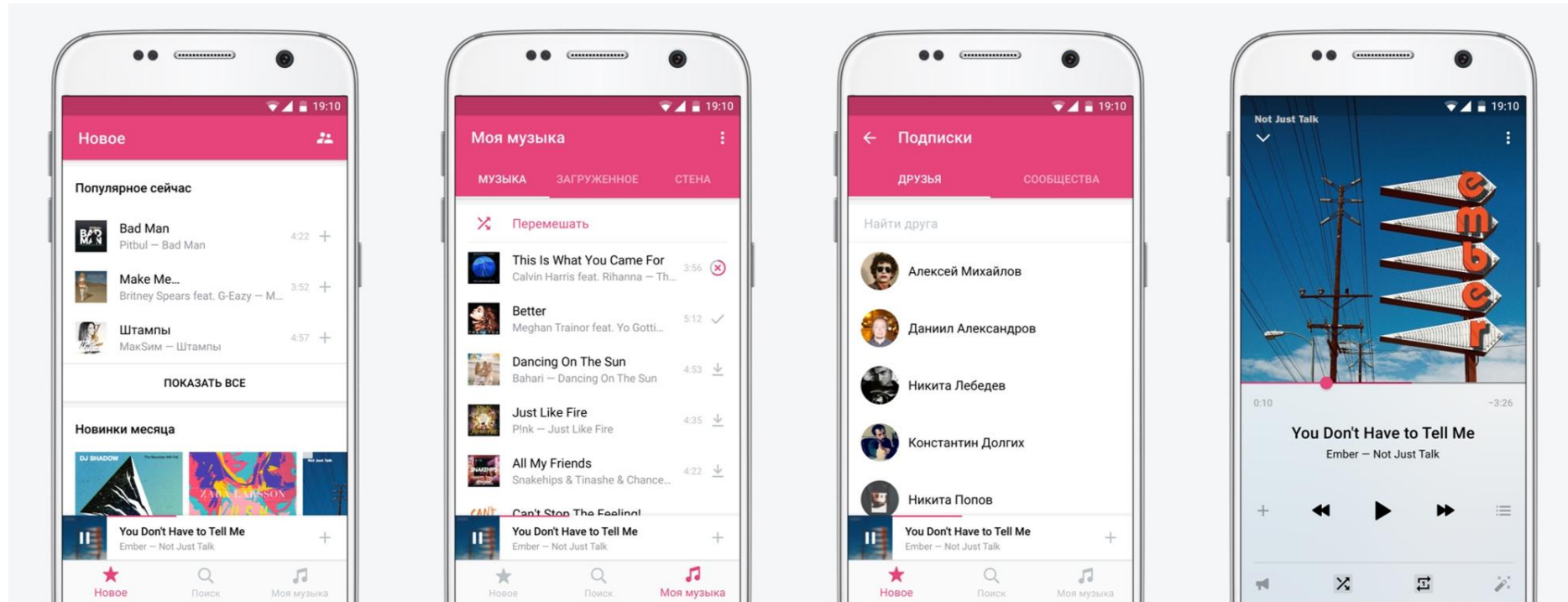
Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026

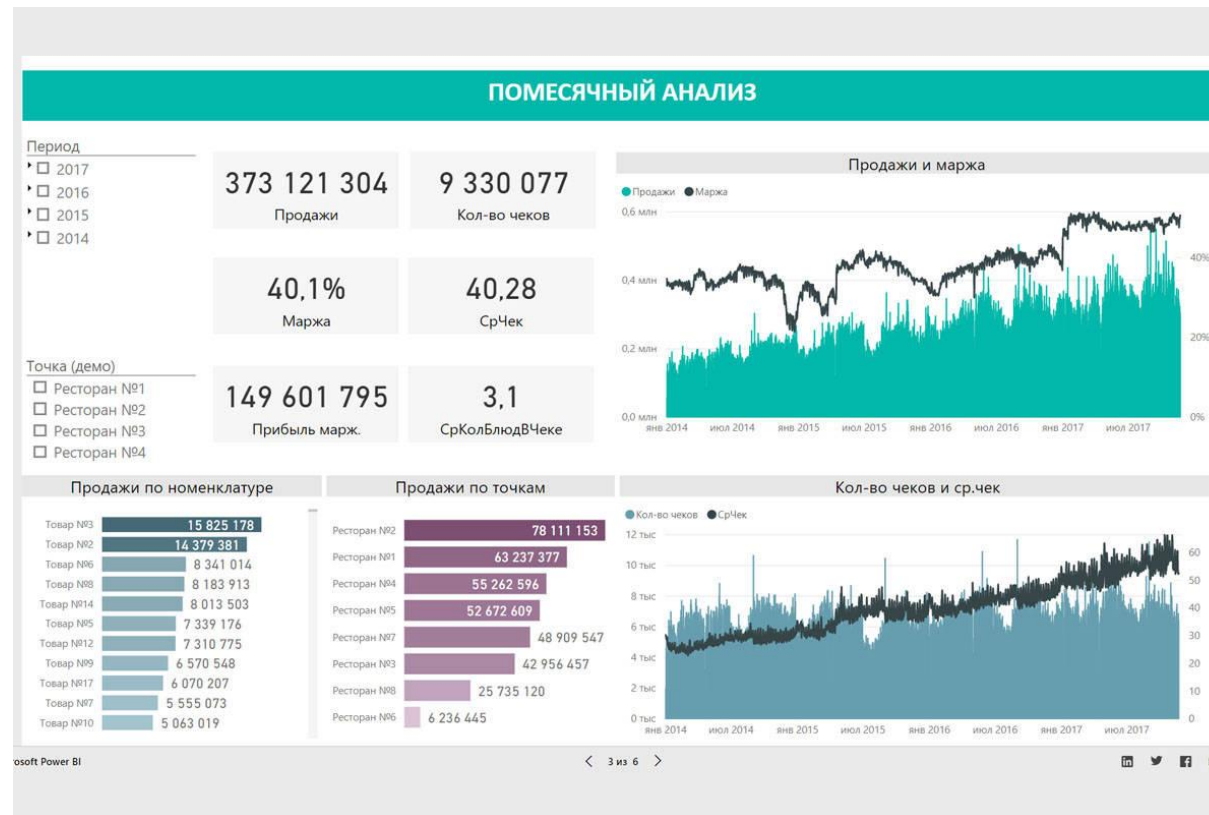
Какие бывают задачи программирования?

Может быть такое



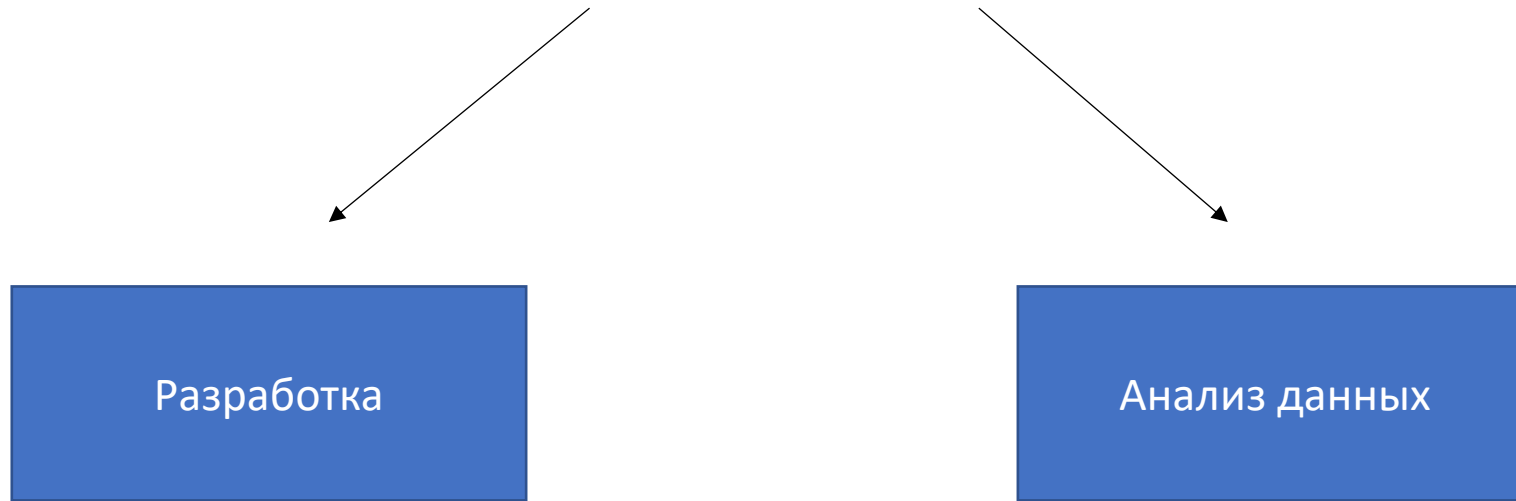
Что является целью? А результатом?

А может быть такое

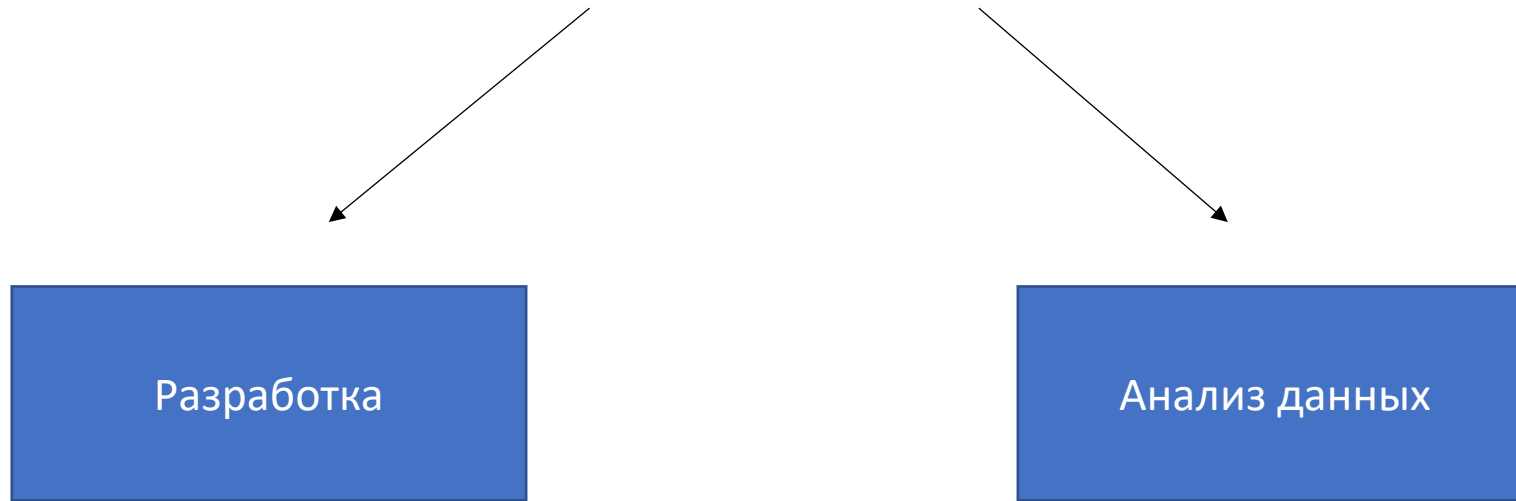


А здесь что является целью и результатом?

Какие бывают задачи программирования?



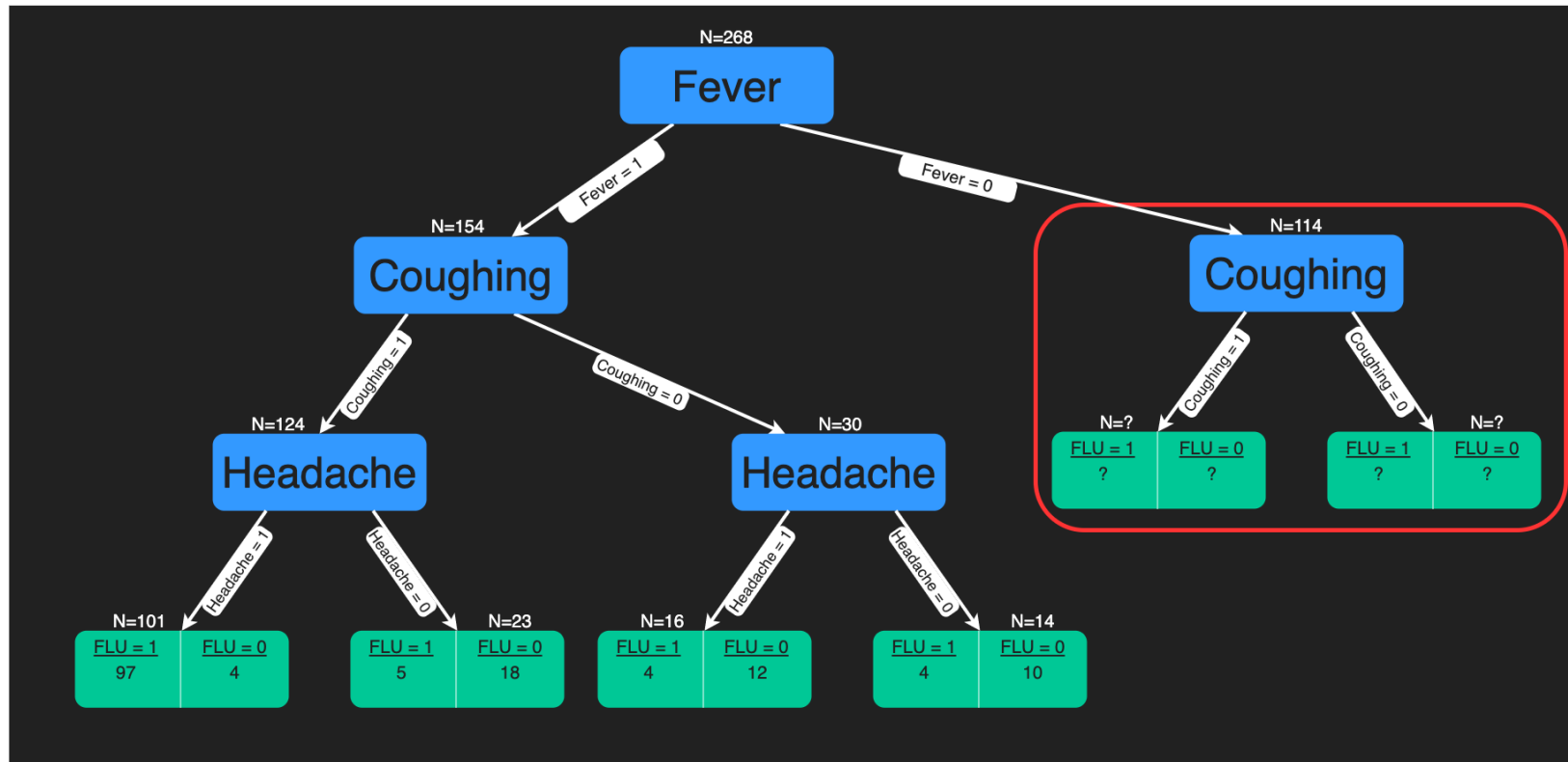
Какие бывают задачи программирования?



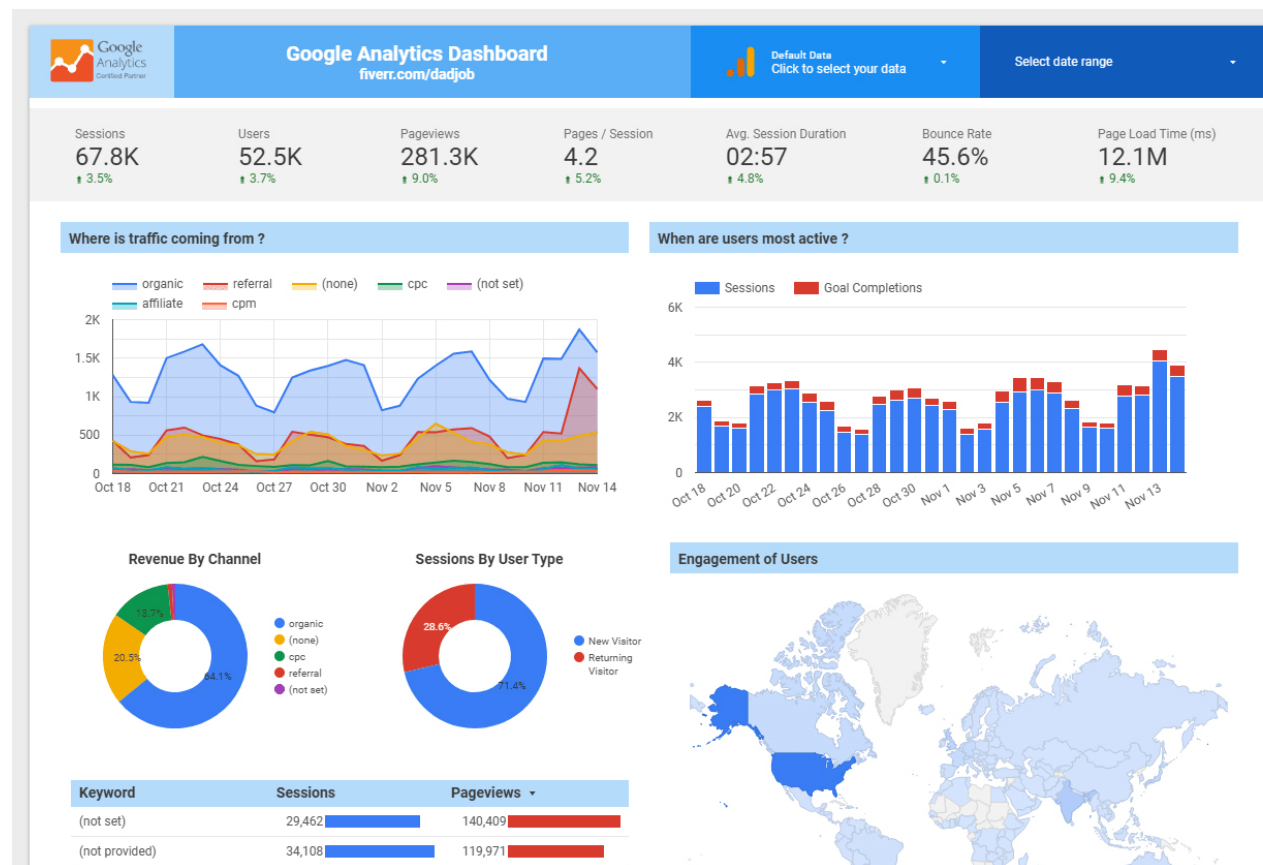
Но это лишь первый уровень погружения :)

Какие бывают задачи *анализа данных*?

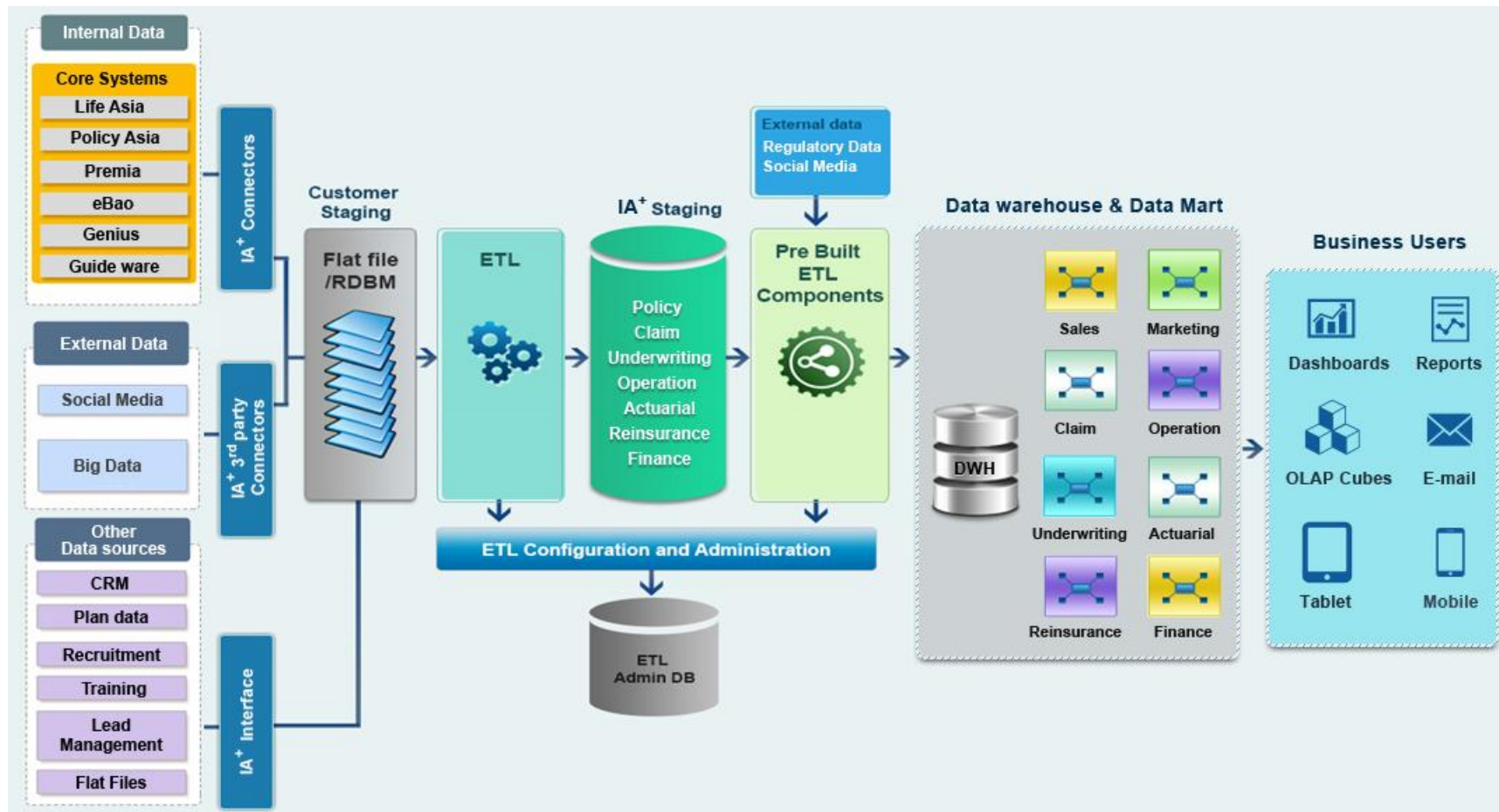
Может быть такое



Или такое



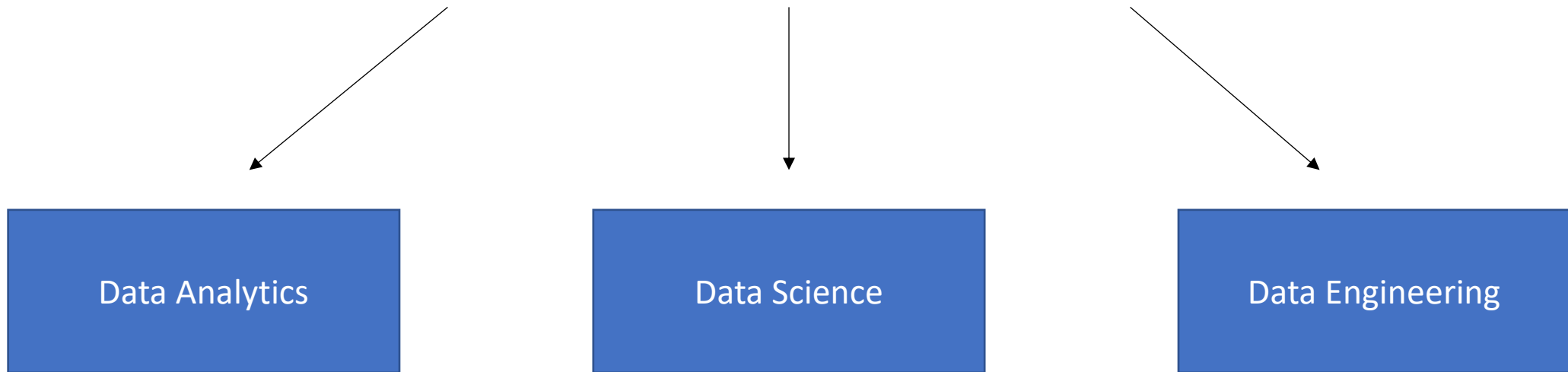
Или такое



Какие бывают задачи анализа данных?

Так какую же классификацию здесь можно
сделать?

Какие бывают задачи анализа данных?



Какие бывают задачи анализа данных?



DATA ANALYST

Collects, processes, and performs analysis on large data sets.

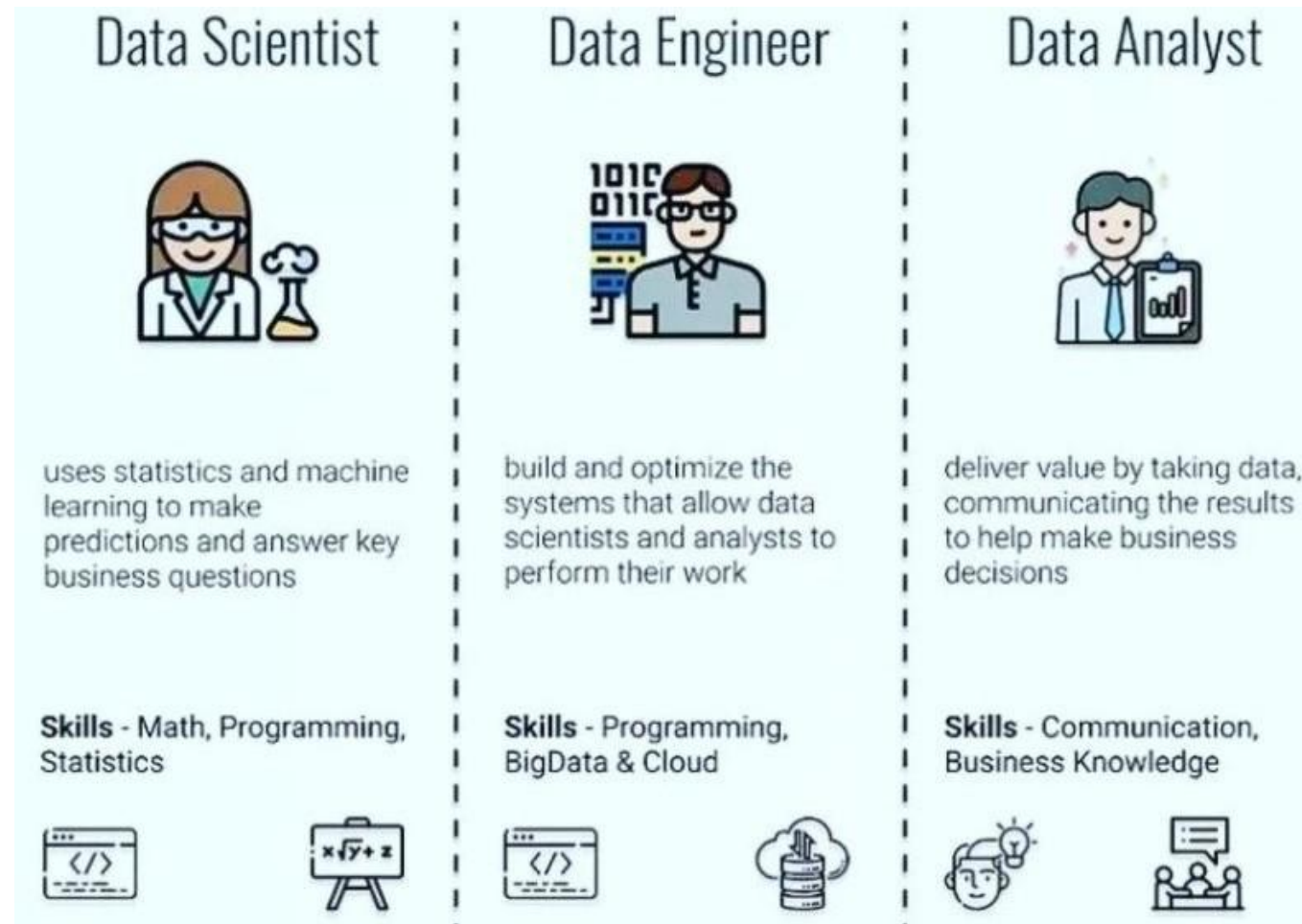
DATA SCIENTIST

Uses statistical techniques, data analysis methods, and machine learning to analyze data.

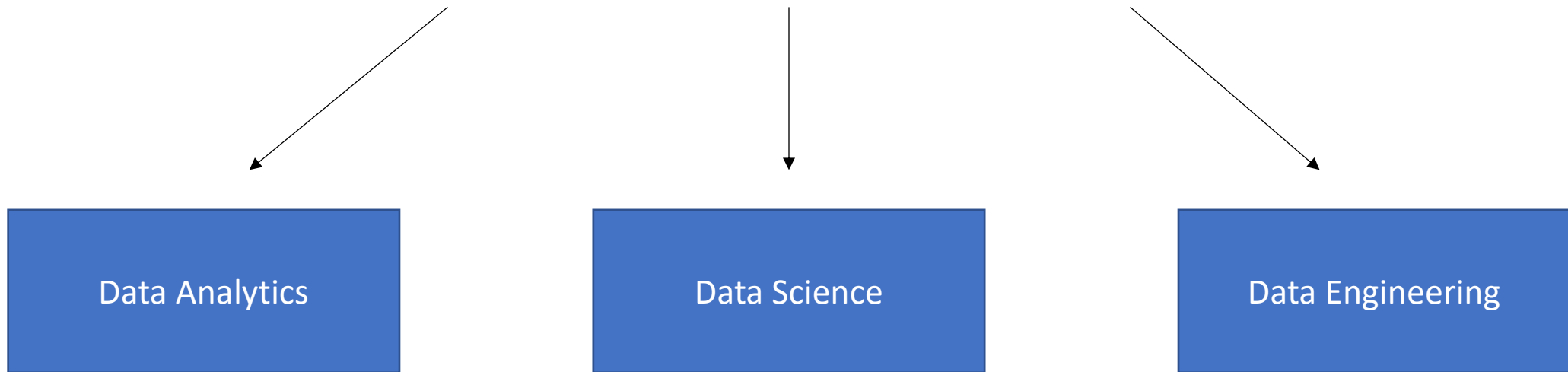
DATA ENGINEER

Builds and maintains data infrastructure and data systems, and sets up the data warehouses, data pipelines and databases.

Какие бывают задачи анализа данных?



Какие бывают задачи анализа данных?



И для всего этого нам нужен будет Python!

Организационное

План курса

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных
(1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 1.5 семинара)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 1.5 семинара)
- Извлечение данных (2 семинара, 1 ГП)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 1.5 семинара)
- Извлечение данных (2 семинара, 1 ГП)
- Автоматизация анализа данных с помощью ИИ-агентов и Low-code систем (1 лекция, 1 ГП)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 1.5 семинара)
- Извлечение данных (2 семинара, 1 ГП)
- Автоматизация анализа данных с помощью ИИ-агентов и Low-code систем (1 лекция, 1 ГП)
- Математическая статистика в анализе данных (1 лекция, 2 семинара, 1 ДЗ, 0.5 ГП)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 1.5 семинара)
- Извлечение данных (2 семинара, 1 ГП)
- Автоматизация анализа данных с помощью ИИ-агентов и Low-code систем (1 лекция, 1 ГП)
- Математическая статистика в анализе данных (1 лекция, 2 семинара, 1 ДЗ, 0.5 ГП)
- Классическое машинное обучение (Онлайн-курс! + 1 семинар, 0.5 ГП)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 1.5 семинара)
- Извлечение данных (2 семинара, 1 ГП)
- Автоматизация анализа данных с помощью ИИ-агентов и Low-code систем (1 лекция, 1 ГП)
- Математическая статистика в анализе данных (1 лекция, 2 семинара, 1 ДЗ, 0.5 ГП)
- Классическое машинное обучение (Онлайн-курс! + 1 семинар, 0.5 ГП)
- Математика для машинного обучения (2 лекции, 2 семинара, 2 ДЗ)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных
(1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA
(1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики
(1 лекция, 1.5 семинара)
- Извлечение данных
(2 семинара, 1 ГП)
- Автоматизация анализа данных с помощью ИИ-агентов и Low-code систем
(1 лекция, 1 ГП)
- Математическая статистика в анализе данных
(1 лекция, 2 семинара, 1 ДЗ, 0.5 ГП)
- Классическое машинное обучение
(Онлайн-курс! + 1 семинар, 0.5 ГП)
- Математика для машинного обучения
(2 лекции, 2 семинара, 2 ДЗ)
- Анализ и прогнозирование временных рядов
(3 лекции, 1 семинар, 1 ДЗ (x3), 1 Проект)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных
(1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA
(1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики
(1 лекция, 1.5 семинара)
- Извлечение данных
(2 семинара, 1 ГП)
- Автоматизация анализа данных с помощью ИИ-агентов и Low-code систем
(1 лекция, 1 ГП)
- Математическая статистика в анализе данных
(1 лекция, 2 семинара, 1 ДЗ, 0.5 ГП)
- Классическое машинное обучение
(Онлайн-курс! + 1 семинар, 0.5 ГП)
- Математика для машинного обучения
(2 лекции, 2 семинара, 2 ДЗ)
- Анализ и прогнозирование временных рядов
(3 лекции, 1 семинар, 1 ДЗ (x3), 1 Проект)
- MLOps
(Приглашенная лекция)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 1.5 семинара)
- Извлечение данных (2 семинара, 1 ГП)
- Автоматизация анализа данных с помощью ИИ-агентов и Low-code систем (1 лекция, 1 ГП)
- Математическая статистика в анализе данных (1 лекция, 2 семинара, 1 ДЗ, 0.5 ГП)
- Классическое машинное обучение (Онлайн-курс! + 1 семинар, 0.5 ГП)
- Математика для машинного обучения (2 лекции, 2 семинара, 2 ДЗ)
- Анализ и прогнозирование временных рядов (3 лекции, 1 семинар, 1 ДЗ (x3), 1 Проект)
- MLOps (Приглашенная лекция)
- Глубинное обучение (4 лекции, 7 семинаров, 1 ДЗ (x3), 1 ГП (x2))

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (1 лекция, 1 семинар, 1 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (1 лекция, 3.5 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 1.5 семинара)
- Извлечение данных (2 семинара, 1 ГП)
- Автоматизация анализа данных с помощью ИИ-агентов и Low-code систем (1 лекция, 1 ГП)
- Математическая статистика в анализе данных (1 лекция, 2 семинара, 1 ДЗ, 0.5 ГП)
- Классическое машинное обучение (Онлайн-курс! + 1 семинар, 0.5 ГП)
- Математика для машинного обучения (2 лекции, 2 семинара, 2 ДЗ)
- Анализ и прогнозирование временных рядов (3 лекции, 1 семинар, 1 ДЗ (x3), 1 Проект)
- MLOps (Приглашенная лекция)
- Глубинное обучение (4 лекции, 7 семинаров, 1 ДЗ (x3), 1 ГП (x2))

И еще 196 часов
самоподготовки....

Формула оценки

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.06 * ДЗ + 0.29 * ГП + 0.06 * КР1 + 0.06 * КР2 \\ + 0.05 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.06 * ДЗ + 0.29 * ГП + 0.06 * КР1 + 0.06 * КР2 \\ + 0.05 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.06 * ДЗ + 0.29 * ГП + 0.06 * КР1 + 0.06 * КР2 \\ + 0.05 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.06 * ДЗ + 0.29 * ГП + 0.06 * КР1 + 0.06 * КР2 \\ + 0.05 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты
- Контрольные работы

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.06 * ДЗ + 0.29 * ГП + 0.06 * КР1 + 0.06 * КР2 \\ + 0.05 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты
- Контрольные работы
- Проект по рядам

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.06 * ДЗ + 0.29 * ГП + 0.06 * КР1 + 0.06 * КР2 \\ + 0.05 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты
- Контрольные работы
- Проект по рядам
- Экзамен

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.06 * ДЗ + 0.29 * ГП + 0.06 * КР1 + 0.06 * КР2 \\ + 0.05 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты
- Контрольные работы
- Проект по рядам
- Экзамен
- Активность

Что нам пригодится?

Что нам пригодится?

Математический анализ:

- Производные и дифференцирование
- Функции многих переменных, градиенты, частные производные

Что нам пригодится?

Математический анализ:

- Производные и дифференцирование
- Функции многих переменных, градиенты, частные производные

Линейная алгебра:

- Векторы и матрицы
- Нормы, метрики, скалярное произведение

Что нам пригодится?

Теория вероятностей и математическая статистика:

- Основные дискретные и непрерывные распределения
- Математическое ожидание, дисперсия, моменты
- Ковариация и корреляция
- Оценки параметров
- Статистические гипотезы

Что нам пригодится?

Программирование на Python:

- Это всегда больно, нужны время и практика, чтобы привыкнуть
- Семинары и консультации помогут разобраться

Что нам пригодится?

Программирование на Python:

- Это всегда больно, нужны время и практика, чтобы привыкнуть
- Семинары и консультации помогут разобраться

Классическое машинное обучение (ИАД):

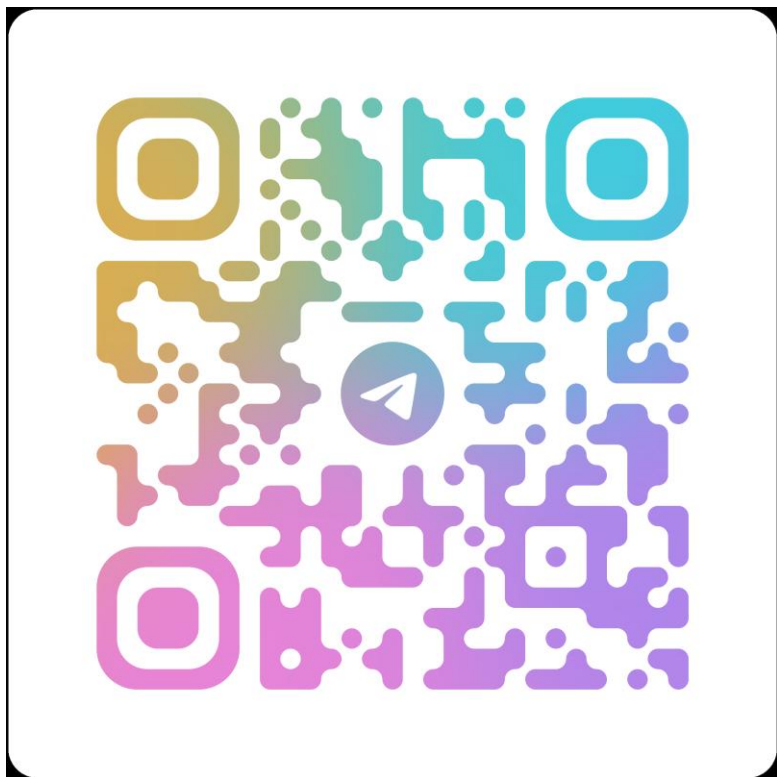
- Обязательно изучить!!
- Есть хороший онлайн-курс, плюс опять-таки консультации

О чем еще помнить?

- Мы проверяем домашние задания и другие работы на плагиат, на сгенерированный код, вызываем на защиты, и в целом у нас жесткая политика по отношению к читингу!
 - Но в остальном стараемся быть лояльными!
- 9 и 10 — это очень высокие оценки!
 - Но их тоже можно получить
- Делать не всё из домашних заданий — нормально
- Задавать любые вопросы — не стыдно
- Тратить много времени и немножко мучиться — нормально
 - Но это окупится!

Контакты

- Телеграм-канал курса:



- Телеграм-чат курса
(осторожно, есть риск флуда):



Контакты

- Телеграм преподавателей:
@yury_sanochkin — лектор, семинарист 233, 236, 237
@SofyCh_94 — семинарист 231
@buntar29 — семинарист 232
@and_us7 — семинарист 234
@iznaroda — семинарист 235
- Старшие ассистенты: @alli1ice, @annaberaya
- И еще... 21 ассистент! 😊